

A) Critérios de Inclusão (CI) e Exclusão (CE) dos Artigos

CI01	Aborde o ensino ou aprendizagem de conceitos computacionais
CI02	Utilize a BNCC como parâmetro de ensino
CI03	Aborde o Scratch como ferramenta de ensino
CI04	Público-alvo pertencer à educação básica
CE01	Não aborde o ensino ou aprendizagem de conceitos computacionais
CE02	Não utilize a BNCC como parâmetro de ensino
CE03	Não utilize o Scratch
CE04	Público-alvo não pertencer à educação básica/Fora do eixo de pesquisa/Duplicado

B) Tabela: Descrição das Strings de busca e base de dados pesquisadas

Bases de busca	Strings de busca	Filtro
ACM Digital Library	(education AND school) AND (kid difficulty OR children) AND (computational thinking OR programming) AND Publication Date: (01/01/2019 TO 01/31/2026)	opção <i>Abstracts</i>
ScienceDirect	(education school) AND (kid child) AND (computational thinking programming) AND difficult AND Publication Years: 2019-2026	opções <i>Review Article</i> AND <i>Research Articles</i>
SBC OpenLib	(educação OR escola* AND ("criança*" OR "estudante*" OR "pensamento computacional" OR programação AND ("dificuldade*"))	opções <i>Anais de Eventos e Periódicos</i>

Planilha de Revisão Sistemática (220 artigos totais)

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
1	O Pensamento Computacional e a Prática Docente Multidisciplinar na Educação Básica: Um Resumo Estendido	2024	CI01 CI02	Sim	Objetivo geral: investigar as perspectivas dos professores de diversas disciplinas acerca do ensino do PC em sua prática docente, considerando as novas orientações para o ensino de computação na educação básica
2	Sobre a necessidade de recursos educacionais para o ensino do Pensamento Computacional na Educação Básica Brasileira: discussão e concepção de Repositório Educacional do Pensamento Computacional	2021	CI01	Sim	Observações
3	Semana do Professor de Computação da Educação Básica: Um Relato de Experiências dos Desafios de se Formar um Professor	2024	CI01	Sim	público alvo: professores — desafios da construção e fortalecimento da identidade profissional e da formação docente em computação
4	Avaliando Artefatos para o Ensino e Aprendizagem do Pensamento Computacional Junto aos Licenciandos em Computação	2022	CE04	Não	público alvo: licenciandos — cita pouco o scratch, mas utiliza recursos para educação básica
5	Proposta para Implantação do Ensino de Computação na Educação Básica no Brasil	2022	CI01 CI02	Sim	Observações
6	Normas, Diretrizes e Material Didático para o Ensino de Computação na Educação Básica Brasileira	2023	CI01 CI02	Sim	Observações
7	Uma abordagem para planejamento de aulas interdisciplinares com Pensamento Computacional para Educação Básica	2024	CI01 CI04	Sim	Observações
8	Análise Qualitativa do Ensino de Computação na Educação Básica à Luz das Normas Complementares da BNCC	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
9	Análise e Divulgação das Práticas e Recursos Educacionais em Computação no Ensino Fundamental Brasileiro	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
10	Da BNCC à BNCC Computação: Histórico, Afinidades e Desafios na Implementação de um Currículo Único	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	possibilidades e desafios da implementação da BNCC Computação
11	Análise do ensino de computação nas escolas das cidades Camaragibe e São Lourenço da Mata da GRE Metro Sul - PE	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
12	SESVR: Realidade Virtual como Auxiliadora no Processo de Ensino/Aprendizagem de Habilidades Socioemocionais	2022	CE04	Não	Observações
13	Enigmas de Yucatân: Recurso Educacional Digital para o Ensino de Geometria Espacial	2022	CI02	Sim	uso da matemática
14	O Ensino e Aprendizagem Musical e o Uso de Aplicativos: uma Análise Qualitativa	2024	CI02	Sim	Observações
15	Music at BNCC and the possibilities of applying Computational Thinking using Scratch	2021	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
16	Computação Física e Pensamento Computacional - Minha Casa Automatizada: Uma Proposta de Livro Didático para o 6º Ano	2024	CI01 CI02 CI03	Sim	Observações
17	Computação Desplugada: Um Recurso Para o Estímulo de Habilidades Relacionadas ao Pensamento Computacional nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	2024	CI01 CI02	Sim	Avalia o impacto da computação desplugada no desenvolvimento do pensamento computacional
18	Computação Física e Pensamento Computacional - Sociedade Sustentável: Uma Proposta de Livro Didático para o 8º Ano	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
19	Computação Física e Pensamento Computacional - Cidades Automatizadas: Uma Proposta de Livro Didático para o 7º Ano	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
20	Physical Computing and Computational Thinking - Sustainable Society: A Textbook Proposal for 8th Grade	2024	CE04	Não	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
21	Plugando o Desplugado para Ensino de Computação na Escola Durante a Pandemia do Sars-CoV-2	2021	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	so citou o Scratch uma vez
22	Prática do Pensamento Computacional e da Aprendizagem Criativa na Língua Inglesa utilizando o Scratch: uma sequência didática	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
23	Educação Infantil e Ensino Fundamental: Desafios na Contemporaneidade	2024	CI04	Sim	Observações
24	O Material Estruturado de Ensino Adotado pela Seduc-MT Influencia na Prática Pedagógica de Professores que Ensinam Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental	2024	CE04	Não	Observações
25	A Concepção de Educação Física nos Documentos Curriculares e o Planejamento Escolar para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental	2021	CI02	Sim	Observações
26	Literatura e BNCC Computação: Uma abordagem transversal utilizando o microcontrolador BBC micro:bit para o desenvolvimento do pensamento computacional no ensino fundamental - anos finais	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
27	Pensamento Computacional e Scratch: Um relato de Experiências com Estudantes do Ensino Médio Público no Distrito Federal	2023	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	TRABALHO RELACIONADO - Relato de Experiência ao utilizar conceitos de PC mediante o Scratch em turmas do Ensino Médio
28	A Revolução Intangível no Ensino da Computação	2021	CE04	Não	Observações
29	Firewall Reigns – Um Jogo Educacional Voltado Para o Eixo de Cultura Digital da BNCC Computação	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Trabalha o eixo de cultura digital da bncc computação a partir de um jogo voltado para turmas do ensino fundamental
30	Pensamento Computacional e Tecnologias Digitais na Formação de Professores: uma Análise Curricular de Cursos de Licenciatura	2023	CE04	Não	Observações
31	Tecnomaker: ação extensionista na área da educação tecnológica no ensino fundamental	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
32	Currículo Paulista e o Programa Inova Educação: as tecnologias digitais e as novas diretrizes curriculares do estado de São Paulo	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Aborda como as tecnologias digitais estão presentes nas novas diretrizes curriculares do Estado Paulista.
33	ColEdu: um Aplicativo para Colaboração em Atividades Didáticas sobre Computação	2022	CI01 CI04	Sim	Criou aplicativo colaborativo entre professores envolvendo atividades de programação
34	A forma e a função dos laboratórios de computação nas escolas de educação básica: plataformas para uma revolução contra-hegemônica?	2024	CE04	Não	Observações
35	Ensino da Computação Potencializado pela Contação de Histórias	2023	CI01 CI04	Sim	Observações
36	Alinhamento da BNCC com os Componentes Curriculares do Projeto Letramento Digital	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
37	Cyberbullying na Escola: Entendendo e Lidando com a Crueldade Online	2023	CE04	Não	Observações
38	Uma reflexão sobre a inserção do Pensamento Computacional na Educação Básica no Brasil	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
39	Formação Inicial de Professores para a Integração Curricular das TICs na Educação Básica: relato do percurso formativo no ensino remoto	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
40	Computação na Educação Básica: uma Proposta de Planejamento por meio da Abordagem STEAM	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☐ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
41	Mapeamento das Relações entre o Pensamento Computacional e os Componentes Curriculares da Educação Básica Brasileira	2023	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
42	Jogo de RPG para o Desenvolvimento de Habilidades do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental: Jogo Digital e Formação de Professores	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
43	Pensamento Computacional no livro didático da Educação Básica: uma análise com professores de Matemática	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
44	Elaboração de uma Oficina de Números Decimais com o Auxílio do Material Dourado	2021	CE04	Não	Observações
45	Finance Math Game: Uma proposta lúdica interdisciplinar para Ensino de Educação Financeira com Scratch	2019	CI04 CI03	Sim	Observações
46	Ensino de Matrizes: Uma proposta de um software, para o ensino de matrizes a luz da BNCC	2023	CI02 CI04	Sim	Observações
47	Desafios e caminhos para a implementação da BNCC Computação no Ensino Médio	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Objetivo de identificar as dificuldades que os docentes podem encontrar para entender a normativa BNCC Computação apontando caminhos para facilitar a implementação
48	Literacia de Dados para o ensino básico: pensando currículo em um Brasil progressivamente datificado	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
49	Material Didático Complementar do Programa Alfabetiza-MT: Perspectivas sobre Alfabetização e Letramento	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
50	Formação de Professores e a Integração do Pensamento Computacional no Currículo da Educação Básica	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	Objetivo de mapear produções científicas acerca da formação continuada docente para a integração do pensamento computacional nas práticas pedagógicas
51	Desenvolver para Codificar: Projeto para o Ensino de Programação no Ensino Fundamental em Escolas Públicas	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	O projeto CODE tem como principal objetivo a integração do ensino de programação de computadores nas escolas do ensino fundamental da cidade de João Pessoa - Paraíba. A sua finalidade é capacitar os estudantes com habilidades digitais essenciais. O projeto CODE adota uma abordagem pedagógica que combina aprendizagem prática, orientada por projetos, com a construção progressiva de conhecimentos em lógica de programação. Os alunos, ao longo do tempo, participam de atividades que envolvem a construção de aplicativos, começando com projetos guiados e avançando para criações mais independentes e criativas
52	Uma Revisão Sobre a Formação Docente para o Ensino-Aprendizagem do Raciocínio Computacional no Brasil	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	MSL
53	MathCity Finances: Jogo Digital Educativo para Praticar Operações Matemáticas no Cotidiano	2024	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC'
54	Pensamento Computacional integrado à Matemática na BNCC: proposta para o primeiro ano do Ensino Fundamental	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC'
55	Ensino da Inteligência Artificial na Educação Básica: um novo horizonte para as pesquisas brasileiras	2020	CI01 CI02 CI04	Sim	MSL - Os resultados apontam para as possibilidades de pesquisa e aplicação do ensino da IA na Educação Básica Brasileira

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
56	Formação Docente Interdisciplinar: caminhos para mediar aspectos sociais das Tecnologias na Educação Básica	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Formação docente interdisciplinar no contexto das demandas geradas com a consolidação da BNCC e a incorporação de conhecimentos computacionais na Educação Básica
57	"Eu, meus resíduos e o ambiente em que vivo": um plano de trabalho de uma escola piloto do Novo Ensino Médio de Cuiabá, Mato Grosso	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
58	Educação para a Economia Criativa - O Programa "Projeto de Vida" do SEBRAE aplicado na SEDUC: um estudo de caso em uma escola do ensino médio em Sergipe	2022	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
59	O Status Atual do Ensino do Pensamento Computacional no Estado do Paraná	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
60	Ensino Médio, Juventudes e Cultura Digital: a Questão da Proibição dos Celulares nas Escolas	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
61	Computação Desplugada no Ensino Fundamental na disciplina Matemática: um relato de experiência	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	desenvolvimento de atividade desplugada – A atividade desplugada "Código de Barras", planejada para ser aplicada às turmas de 7º a 9º ano do Ensino Fundamental, tem como objetivo mostrar como detectar quando os dados foram corrompidos e como podemos corrigi-los
62	Computação Desplugada e IA: novas abordagens para a educação contemporânea	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
63	Educação, Práticas Digitais e Novos Riscos em Rede	2022	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
64	A inserção do Pensamento Computacional na Base Nacional Comum Curricular: reflexões acerca das implicações para a formação inicial dos professores de matemática	2019	CI01 CI02 CI04	Sim	"Como o pensamento computacional (PC) pode contribuir para o ensino da matemática ao mesmo tempo em que possibilita o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? A partir desta experiência, pretende-se refletir sobre alguns desafios que surgem quando o PC é trabalhado na formação inicial dos professores" incluir no 'contexto da BNCC'
65	Serenidade Social Online – Desenvolvimento de jogo educacional no Eixo de Cultura Digital da BNCC Computação	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC'
66	Uma Proposta de Sequência Didática para 2º ano do Ensino Fundamental com Computação Desplugada para Prática de Pensamento Computacional	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – "Propõe-se uma sequência didática que explora as áreas da Computação, Geografia, Matemática e Língua Portuguesa, aliando habilidades interdisciplinares presentes nas Normas da Computação para a Educação Básica e na Base Nacional Comum Curricular. O público-alvo é de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Tem-se como referencial teórico o Pensamento Computacional e a Computação Desplugada para a execução das atividades"
67	"Matéria e Energia" no Ensino de Ciências no Ensino Fundamental: um Estado da Arte	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	Revisão da Literatura envolvendo matéria de ciências , envolvendo física e química nos anos finais do ensino fundamental – relaciona BNCC e essas duas disciplinas

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
68	BNCC Computação: O que os acadêmicos de licenciatura precisam saber sobre o Pensamento Computacional?	2024	CE04	Não	Fora do público-alvo da pesquisa (visão do ensino superior)
69	Battleships: A Digital Game for the Development of Computational Thinking in Elementary School	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
70	Desenvolvimento das competências de Computação dispostas na BNCC a partir da Aprendizagem Baseada em Problemas com alunos do ensino fundamental	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	"O objetivo é contribuir com professores e gestores que se perguntam: como trabalhar essas novas competências tecnológicas na unidade escolar?"
71	Protótipos para práticas STEAM no Ensino Fundamental: desenho de uma proposta curricular para a formação docente e discente	2024	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
72	Astroem para Professores e o Ensino de Matemática: Iniciação à Linguagem da Programação por Meio da Robótica	2019	CI01 CI02 CI04	Sim	"Neste trabalho trazemos um relato sobre a importância da formação continuada de professores em lógica e linguagem da programação, principalmente dadas as previsões da BNCC para Matemática"
73	O Uso de Videoaulas como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem nas Aulas da Área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Fundamental	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de português
74	Pensamento Computacional integrado à Álgebra na BNCC: proposta para os primeiros anos do Ensino Fundamental	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	"Mapeamento entre o PC e esta área temática da Matemática, destacando a possibilidade de ampla integração entre as áreas"
75	Relato de experiência: projeto Robótica na Escola em Tramandai no Rio Grande do Sul	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
76	Ressignificando a brincadeira de origem indígena "Cama de Gato" para o ensino de computação na educação básica	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	"introdução a conceitos de computação na educação básica de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Apresenta-se como uma atividade lúdica pode ser adaptada para promover habilidades distintas fomentando o aprendizado dos fundamentos computacionais, a resolução de problemas e o trabalho em equipe"
77	De "Vale nota?" a "Jogo é prova!": raciocínio computacional e protagonismo docente como estímulo ao protagonismo discente no ensino de língua portuguesa	2022	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de português
78	Design e desenvolvimento de um jogo sério para educação musical	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de música
79	Atividade de Matemática gamificada com pixel art	2023	CI01 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de matemática
80	Arena da Educação: Modelo de Ensino que Proporciona a Articulação de Saberes da BNCC e Modalidades Esportivas	2021	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de educação física
81	Prática em Robótica Educacional no Ensino Religioso: construção de timeline	2024	CI01 CI04	Sim	Observações
82	Instrumento de Avaliação do Software Educacional TinkerCad: uma visão fundamentada na BNCC	2019	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de matemática
83	Khan Academy e a BNCC: um Olhar nas Videoaulas do 8º Ano do Ensino Fundamental da Área de Probabilidade e Estatística	2024	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de matemática
84	Segurança Cibernética na Base Nacional Comum Curricular – Uma proposta de abordagem de Criptografia na Educação Básica	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
85	Arduino e TinkerCad: recursos potenciais para desenvolver a Cultura Digital em estudantes da Educação Básica	2023	CI01 CI03 CI04	Sim	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
86	CEMFOR Sorriso: Construindo Novas Possibilidades para Formação Continuada	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
87	Segurança e responsabilidade no uso de tecnologia computacional – Uma proposta de abordagem de Malwares no primeiro ano do ensino fundamental	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
88	Vamos Jogar Matemática: Utilizando o RPG Maker para Produzir um Recurso Educacional Digital para o Ensino de Matemática	2019	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – matéria de matemática
89	Estruturas de dados na BNCC – Introduzindo a noção de listas, pilhas e filas no 5º ano do ensino fundamental na perspectiva da aprendizagem significativa ausubeliana	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Ensino de conceitos computacionais descritos na BNCC Computação — incluir no 'contexto da BNCC'
90	Explorando o Potencial Pedagógico do Roblox na Educação Básica	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Este artigo explora a integração das competências de tecnologia e computação na educação básica, conforme definido pela BNCC no Brasil. A experiência prática envolve o uso da plataforma Roblox no Ensino Fundamental II e a metodologia inclui a seleção de jogos no Roblox, categorizados de acordo com disciplinas regulares e conceitos de resolução de problemas e programação
91	Hardware e software na BNCC – Trabalhando os componentes do computador nos anos iniciais do ensino fundamental	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
92	Estudo sobre um curso de formação em Pensamento Computacional para professores do ensino básico das áreas de Matemática e Informática	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
93	Aprendizagem de conceitos aditivos com suporte do Recurso Educacional Digital Ilha das Operações	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – ensina conceitos de matemática por meio de elementos da gamificação e interface interativa com múltiplas representações
94	Explorando o Pensamento Criativo e Computacional com Aprendizagem Baseada em Problemas: Um Relato de Experiência com ScratchJr	2024	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
95	Dino no Vale dos Dinossauros: um Recurso Educacional Digital para Auxiliar Conceitos Básicos de Contagem	2019	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	utiliza também conceitos matemáticos
96	O Pensamento Computacional no Processo de Ensino e Aprendizagem da Física: Uma Revisão Sistemática	2024	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	MSL
97	Material Didático de Computação Desplugada: Trabalhando 'LISTAS' com o Caderno do Professor e do Estudante	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
98	CodeBô Unplugged: Ensinando Estrutura de Dados com Computação Desplugada	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Este trabalho apresenta uma atividade para o ensino de pilha e algoritmos por meio do jogo CodeBô Unplugged. O CodeBô Unplugged é um jogo desplugado representado por mapas divididos em células. Os jogadores devem utilizar comandos de movimento e de manipulação de pilha para levar o personagem do ponto inicial ao seu objetivo. O CodeBô Unplugged permite que os estudantes desenvolvam as habilidades EF05C001 e EF05C004 do completo de Computação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
99	Laboratório de Robótica Inclusiva: Robótica Educacional e Raciocínio Computacional no Ensino Médio	2020	CI01 CI03 CI04	Sim	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
100	GameTED: Um repositório de jogos educacionais para integrar desenvolvedores, professores e estudantes	2024	CI01 CI04	Sim	Observações
101	Projeto InformAÇÃO: Letramento Crítico de Dados para uma Educação Emancipadora	2024	CE04	Não	Observações
102	Da Formação à Sala de Aula: Microrganismos como Ferramenta de Ensino para Professoras dos Anos Iniciais	2024	CI02	Sim	Observações
103	Desafios da Gestão de uma Creche no Uso Pedagógico das TDIC e Alinhamento com a BNCC	2019	CI02	Sim	Observações
104	Pensamento Computacional: Uma proposta de Itinerário Formativo para o Ensino Médio	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
105	A Ginástica Sendo Abordada com Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental no Período Pandêmico	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
106	Inovaula: Ambiente Colaborativo de Aprendizagem para o Desenvolvimento Profissional de Professores	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
107	O Jogo da Memória codificado com o ASCII	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	O Jogo da Memória pode ser utilizado como estratégia para trabalhar a memória visual, a atenção, o raciocínio e a concentração, bem como, o ensino-aprendizagem das conversões de bases (decimal – binário), temática relacionada com o Mundo Digital. O jogo customizado é recomendado para os alunos do Ensino Fundamental e age como estímulo à interação social, à colaboração e ao trabalho em equipe. Nessa atividade, organizam-se as habilidades da BNCC Computação que se alinham com o jogo para auxiliar os professores em seus planejamentos pedagógicos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais divertido e interativo.
108	Ressignificação do Trabalho na Cultura Digital: Juventudes e Ensino Médio	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
109	A Disciplina de Química e a Área de Ciências da Natureza na Base Nacional Comum Curricular: uma Análise do Catálogo da Capes	2024	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC'
110	Construção de um Guia para o Uso do Instagram no Contexto do Ensino Remoto: Empatia Durante a Pandemia da Covid-19	2020	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
111	Uma Abordagem para a Introdução de Estruturas de Dados Homogêneas no Ensino Fundamental	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
112	Usando QRcode no Cenário de Aulas Gamificadas	2020	CI02	Sim	Observações
113	Ilha das operações: um recurso educacional digital com múltiplas representações para a compreensão do campo aditivo	2020	CI02	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – disciplina de matemática
114	Ilha das Operações: Um Recurso Educacional Digital com Múltiplas Representações para a Compreensão do Campo Multiplicativo	2020	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' – disciplina de matemática
115	A Cultura Digital e os Algoritmos “presentes” na sala de aula da Educação Básica em Itinerários Formativos	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
116	Práticas pedagógicas com Recursos Educacionais Digitais (RED) de Língua Portuguesa: reflexões para as vivências em sala de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental	2024	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' --- disciplina de português

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
117	Atividades Desplugadas na Escola: a Importância de Levar o Pensamento Computacional de Maneira Concreta para a Educação Básica	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	importante usar no contexto de referenciar
118	Implantação de um jogo educativo para auxiliar na compreensão do sistema de geração e distribuição de eletricidade	2019	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' --- disciplina de física
119	O RED 'A Turma da Mila em: Organizando Álbuns' e o Gênero Legenda nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	2020	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
120	Interações e Brincadeiras no Desenvolvimento Infantil	2024	CI04	Sim	importante usar no contexto de referenciar
121	Movimento Escola sem Partido e a BNCC: um Olhar para as Demandas Conservadoras	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
122	Use of Robotics and IoT in Basic Education: A systematic mapping study	2023	CI01 CI04	Sim	MSL - Trabalho Relacionado
123	Professores Pedagogos que Ensinam Matemática: a Formação Inicial e o Caminhar da Prática Docente	2024	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
124	Design de Interação e os Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade na formação docente continuada	2023	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
125	Fantasmafixo: um jogo para auxiliar na aprendizagem da Formação de Palavras	2024	CI02 CI04	Sim	incluir no 'contexto da BNCC' --- disciplina de portugues
126	A Scaffolding Empathic Methodology in the Robotics Teacher Formation Using Log Book and the BNCC References	2019	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
127	Letramento digital: hábitos de uso de ferramentas Google por uma turma do quinto ano do Ensino Fundamental	2023	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
128	Ensino de História mediado por Jogos Digitais: uma proposta de Sistema Especialista de apoio	2022	CE04	Não	público-alvo nao é o definido nos parametros da pesquisa
129	Teaching BNCC Competences Through Robotics Aiming the Development of Soft Skills	2023	CI01 CI03 CI04	Sim	Observações
130	Um mecanismo de busca para apoio a aprendizagem infantil baseado em mineração de dados	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
131	A strategy game for skills assessment based on Innovation Pedagogy	2021	CE04	Não	Fora do eixo de pesquisa
132	Automação no Eixo Produção de Mudanças no Ensino Fundamental Anos Iniciais	2024	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
133	Digital and Scientific Literacy with Games: A Pedagogical Process Based on System Engineering	2021	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
134	Estudo das Atividades Educacionais Presentes na Literatura sobre Educação em Computação no Ensino Fundamental Brasileiro: Uma Análise Sistemática das Habilidades Identificadas, segundo as Normas Complementares à BNCC	2025	CI01 CI02	Sim	RSL
135	Recursos Educacionais Abertos para o Ensino de Computação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Coleção disponibilizada na Plataforma MECRed	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
136	Projeto de prática docente: ensino e pesquisa como práxis emancipatória na formação inicial docente em computação	2025	CE04	Não	Observações
137	Computação Desplugada: Um Recurso Para o Estímulo de Habilidades Relacionadas ao Pensamento Computacional nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Resumo Estendido	2025	CI01 CI04	Sim	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
138	ODS Adventure: Um RPG Educativo para o Ensino de Sustentabilidade e Estímulo ao Pensamento Computacional em Crianças com TEA	2025	CI01 CI02	Sim	Observações
139	An Experience Report on Teaching Computer Science in Elementary School	2025	CI01 CI03 CI04	Sim	Observações
140	Computação Física e Pensamento Computacional - Indústria 4.0: Uma Proposta de Livro Didático para o 9º Ano	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
141	Contribuições da Computação Desplugada no Desenvolvimento do Pensamento Computacional em uma Turma do Ensino Técnico Integrado em Informática	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
142	A Robótica Educacional como Ferramenta para o Ensino de Matemática: Uma Abordagem Prática e Interativa	2025	CI01 CI03 CI04	Sim	Observações
143	A Computação como Componente Curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Discussões sobre a BNCC Computação e o Quadro Organizador Municipal	2025	CI01	Sim	Observações
144	"O Jogo é a Prova!": um relato sobre o uso de jogo educacional articulado ao raciocínio computacional nos Anos Finais do Ensino Fundamental	2025	CE04	Não	Observações
145	Pensamento Computacional: uma Proposta de Atividade sobre Operadores Lógicos com Circuitos de Papel e Computação Física	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
146	O Ensino do Pensamento Computacional com Metodologias Ativas na Licenciatura em Computação	2025	CE04	Não	Observações
147	Produção de Material Didático com Enfoque Social na Licenciatura em Computação: Práticas Colaborativas entre a Universidade de Brasília e Escolas Públicas do Distrito Federal	2025	CE04	Não	Observações
148	Conectando Saberes: Conhecimento, Eixos da Computação e Pensamento Sistêmico na Educação Básica	2025	CI01 CI02	Sim	Observações
149	Integrando Literatura e Computação: Explorando o Imaginário de 'O Rei Artur' com Pensamento Computacional, Programação e o Microcontrolador BBC micro:bit nos Anos Finais do Ensino Fundamental	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
150	Planejamento de Aulas com Suporte da IA Generativa e a utilização recursos educacionais digitais (RED) móveis do Repositório Athena	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
151	O uso das plataformas Scratch e Code.org para o desenvolvimento do Pensamento Computacional na educação básica: relato de experiência alinhado à BNCC	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
152	Automação de Irrigação com Arduino no Ensino de Produção de Mudas: Um Projeto de Extensão para Estudantes da Educação Básica	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
153	MapEdu+: Uma plataforma para apoiar a inclusão educacional de pessoas com deficiência e neurodivergentes em escolas públicas	2025	CE04		Observações
154	Navegando com Segurança: cartilha educativa de conscientização sobre segurança digital	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações
155	Computação e Eu: Uma Abordagem Prática de Pensamento Computacional no Ensino Fundamental	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
156	Integração do Pensamento Computacional ao Ensino da Matemática: Proposta de Sequência Didática para Estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA	2025	CI01 CI02 CI04	Sim	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
157	Ferramenta Digital Didática para Apoiar o Desenvolvimento do Pensamento Computacional com Jogos e Computação Desplugada	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
158	Pensamento Computacional e Mecânicas de Jogos Sérios: Um Estudo de Caso sobre a Linha da Decomposição	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
159	O Uso do Pensamento Computacional nas Práticas Pedagógicas do Ensino Fundamental	2025	CE02	Não	não utiliza a BNCC como parâmetro de ensino
160	Resíduos Eletrônicos e Inteligência Artificial na Educação Básica: Uma Abordagem Desplugada e Transdisciplinar	2025	CE02	Não	não utiliza a BNCC como parâmetro de ensino
161	Uso de Tecnologias IoT como Recurso Pedagógico para Estudantes do Ensino Médio	2025	CE03	Não	não utiliza o Scratch
162	Gerador Automático de Planos de Aula sobre Tecnologia Baseado em LLMs	2025	CE03	Não	não utiliza o Scratch como ferramenta de ensino
163	Desenvolvimento e Implementação da Plataforma Dadinho: Uma Introdução ao Pensamento Computacional por meio dos Fundamentos de Banco de Dados no Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	utiliza a plataforma Dadinho e não o Scratch
164	Rescue Codes: gamification as a pedagogical strategy for teaching cryptography	2025	CE03	Não	A estratégia pedagógica é um jogo de tabuleiro e não o Scratch
165	Explorando TPACK e Ciberformação em uma formação continuada para o ensino de Computação na Educação Básica	2025	CE03	Não	foca na capacitação de professores (formação continuada) e não na aplicação direta de atividades com alunos usando o Scratch
166	Práticas pedagógicas com Recursos Educacionais Digitais (RED) de Língua Portuguesa: contribuições das Tecnologias Digitais nos anos iniciais do Ensino Fundamental	2025	CE01 CE03	Não	não utiliza o Scratch e ele não aborda o ensino de conceitos computacionais, focando na alfabetização em Língua Portuguesa através de recursos digitais.
167	Computar Brincando: Cultura Digital nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
168	Tecnologia e Inclusão: as TDICs como possibilidades pedagógicas na educação de pessoas surdas	2025	CE01 CE03	Não	Não ensina pensamento computacional e não usa o Scratch
169	Preparando Estudantes Brasileiros para a Era da Inteligência Artificial: Uma Análise Baseada no Framework de Competências da UNESCO	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
170	Explorando Tipos de Dados na Educação Básica com o Minecraft Educacional	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
171	Teoria dos Autômatos na Educação Básica: Uma Abordagem com Metodologias Ativas	2025	CE03	Não	foca em métodos desplugados e simuladores específicos de autômatos, não abordando o Scratch
172	Educational Robotics and Block-Based Programming: Teacher Education in Brusque/SC	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim	Observações
173	Chapada Diamantina Computacional: Um livro didático para o primeiro ano do Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
174	As Aventuras de Lua e Bit-Bit no Parque de Diversão: Programando com Variáveis	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
175	Integração do Ensino de Programação no Currículo Escolar: Contribuições e Desafios do Projeto de Extensão Programação nas Escolas	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
176	Computational Thinking and the Physics Teaching Degree: An Experience Report on Students' Understanding	2025	CE03 CE04	Não	o foco são graduandos da física e não usam o Scratch

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr Observações
177	Pensamento Computacional no 1º Ano do Ensino Fundamental: Explorando o Bubble Sort por meio da Dança	2025	CE03	Não	foca em métodos desplugados, não abordando o Scratch
178	Unraveling the Enigma: Cryptography in World War II, a Cross-curricular Approach of the BNCC Computing with the History Component in the Final Years of Elementary School	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
179	Computação Criativa com OctoStudio no Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	não usa o Scratch
180	Uso de Inteligência Artificial Generativa para criação de Objetos de Aprendizagem para a Matemática	2025	CE01 CE03	Não	não usa o Scratch e não aborda o pensamento computacional
181	Explorando Vetores e Matrizes no Ensino Fundamental: Um Relato de Experiência no 4º Ano	2025	CE03	Não	utiliza atividades desplugadas e um software específico de jogo, mas não utiliza o Scratch
182	As Aventuras de Lua e Bit-Bit no Parque de Diversão: Programando com	2025	CE03	Não	Observações
183	Integração do Ensino de Programação no Currículo Escolar: Contribuições e Desafios do Projeto de Extensão Programação nas Escolas	2025	CE03	Não	Observações
184	Pensamento Computacional e Licenciatura em Física: Um Relato de Experiência sobre a Compreensão de Acadêmicos	2025	CE03	Não	Observações
185	Pensamento Computacional no 1º Ano do Ensino Fundamental: Explorando o Bubble Sort por meio da Dança	2025	CE03	Não	Observações
186	Desvendando o Enigma: A Criptografia na Segunda Guerra Mundial, uma abordagem transversal da BNCC Computação com a Componente Curricular de História nos Anos Finais do Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	Observações
187	Computação Criativa com OctoStudio no Ensino Fundamental	2025	CE03	Não	Observações
188	Uso de Inteligência Artificial Generativa para criação de Objetos de Aprendizagem para a Matemática	2025	CE03 CE01	Não	Observações
189	Explorando Vetores e Matrizes no Ensino Fundamental: Um Relato de Experiência no 4º Ano	2025	CE03	Não	Observações
190	Criptoaritmética: Uma Abordagem Lúdica para o Ensino de Conceitos Básicos de Criptografia na Educação Básica	2025	CE03	Não	Observações
191	Pantanal Quest: jogo para ensino do Bioma Pantanal com Pensamento Computacional	2025	CE03	Não	Observações
192	Robô Educacional de Baixo Custo para Ensino de STEAM em Escolas Públicas	2025	CE03	Não	Observações
193	Ensaio sobre a aplicação da arte de dobraduras e Tangram para explorar o pensamento computacional e habilidades STEAM	2025	CE03	Não	Observações
194	Recurso Educacional Digital 'Chronoplay': Uma Abordagem Gamificada Interdisciplinar	2025	CE01 CE03	Não	Observações
195	Desafio Matemática em Ação: Lógica para Vencer!	2025	CE01 CE03	Não	Observações
196	Ada vai à escola: relato de experiências com sua biografia em escolas de nível fundamental e médio	2025	CE03 CE01	Não	Observações
197	Destreza App: protótipo de aplicação para o pré-diagnóstico de lateralidade em crianças pré-escolares	2025	CE03	Não	Observações

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr	Observações
198	Batalha Computacional: Desenvolvimento de um Jogo Educacional Voltado ao Pensamento Computacional	2025	CE03	Não		Observações
199	Desenvolvimento de Habilidades de Pensamento Computacional no Ensino Fundamental: Uma Plataforma Educacional Alinhada à BNCC	2025	CE03	Não		Observações
200	Garimpeirinhos: Ecossistema Digital Integrado para Alfabetização, Inclusão e Apoio ao Professor	2025	CE03 CE01	Não		Observações
201	Code Royal: um jogo de tabuleiro para exercitar lógica de programação e pensamento computacional	2025	CE03	Não		Observações
202	Microcontroladores, sensores e atuadores no estudo de Circuitos Elétricos e Espectro Eletromagnético: Projetos de Robótica Educacional no ensino Médio	2025	CI01 CI02 CI03 CI04	Sim		Observações
203	Explorando Algoritmos e Resolução de Problemas em Equipe	2025	CE03	Não		Observações
204	Ensino de Lógica Matemática a Modelos de IA: Desenvolvimento de um Agente Inteligente Interativo	2025	CE03 CE01	Não		Observações
205	Criação de Conteúdos Visuais com o Canva para o Desenvolvimento do Empoderamento Juvenil com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental	2025	CE03 CE01	Não		Observações
206	Proposta Interdisciplinar com a Placa Makey Makey e desenvolvimento de habilidades da BNCC: Conectando Robótica com Letramento/ Alfabetização	2025	CE03	Não		Observações
207	Math Mission: um jogo sério em realidade virtual para ensino e aprendizagem de frações para alunos com TDAH	2025	CE03	Não		Observações
208	Máquina do Curupira: Um jogo para auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional baseado na mecânica da Máquina de Turing	2025	CE03	Não		Observações
209	RoboHouse: incorporando level e learning design na ludificação de estrutura de dados	2025	CE03	Não		Observações
210	Planeduc: Um Protótipo de Aplicativo para Apoiar o Planejamento Docente na Educação Infantil	2025	CE01 CE03	Não		Observações
211	Aproximando Crianças e Jovens do Universo do Hardware: Relato de Experiências e Práticas Docentes	2025	CE03	Não		Observações
212	Aero VR	2025	CE03 CE01	Não		Observações
213	Gamificação e Ensino de Robótica no Desenvolvimento Web de Percurso: A História da Robótica	2025	CE03	Não		Observações
214	Jogo Digital Educativo como Ferramenta de Apoio no Ensino de Frações	2025	CE01 CE03	Não		Observações
215	Um Relato de Experiência sobre Conceitos de Robótica com Arduino: Analisando uma Abordagem Apoiada na Aprendizagem Baseada em Projetos	2025	CE03 CE04	Não		Observações
216	Desafio de Mileva Maric: um jogo de lógica com protagonismo feminino na ciência	2025	CE01 CE03	Não		Observações
217	Smart Cities: A Pedagogical Proposal for Arduino in Educational Robotics	2025	CE02	Não		Observações
218	Harvest Learning: um jogo educacional de simulação de fazenda para auxiliar na aprendizagem de Astronomia e Ciências da Terra	2025	CE01 CE03	Não		Jogo feito em Unity (C#) e não aborda conceitos de computação

Ordem	Título do artigo	Ano de Publicação	☞ Critério(s) contemplado(s)	Inclusão na Pesquisa	Tr	Observações
219	Gamificação com Flow: Resgatando o Lúdico para uma Aprendizagem E	2025	CE01 CE03	Não		Não utiliza o Scratch e não aborda conceitos de computação
220	A Jornada dos Guardiões do Folclore: uma atividade gamificada para engajar a aprendizagem no ensino básico	2025	CE01 CE03	Não		Desplugado e não aborda conceitos de computação